

Câu 3. Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$.

a) Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.

b) Cho $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

ta có: $|5| > |2| + |1|$
 $|3| > |1| + |-1|$ $\Rightarrow A$ chéo trội theo cột

áp dụng phép lặp Jacobi $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + g$

trong đó $B = \begin{pmatrix} 0 & 1/5 & 0 \\ -2/3 & 0 & -1/3 \\ -1/4 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$; $g = \begin{pmatrix} -7/5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

ta có $\|B\|_1 = \max\left(\frac{11}{12}, \frac{9}{20}, \frac{1}{3}\right) = \frac{11}{12} < 1$

$\Rightarrow$ phép lặp hội tụ tới n° chính xác x^* ,

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{5}x_2^{(0)} - \frac{7}{5} = -\frac{7}{5} \\ x_2^{(1)} &= -\frac{2}{3}x_1^{(0)} - \frac{1}{3}x_3^{(0)} + 1 = 1 \\ x_3^{(1)} &= -\frac{1}{4}x_1^{(0)} + \frac{1}{4}x_2^{(0)} + 2 = 2 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{1}{5}x_2^{(1)} - \frac{7}{5} = -\frac{6}{5} \\ x_2^{(2)} &= -\frac{2}{3}x_1^{(1)} - \frac{1}{3}x_3^{(1)} + 1 = \frac{19}{15} \\ x_3^{(2)} &= -\frac{1}{4}x_1^{(1)} + \frac{1}{4}x_2^{(1)} + 2 = \frac{13}{5} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= \frac{1}{5}x_2^{(2)} - \frac{7}{5} = -\frac{86}{75} \\ x_2^{(3)} &= -\frac{2}{3}x_1^{(2)} - \frac{1}{3}x_3^{(2)} + 1 = \frac{14}{15} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} x^{(2)} &= \left(-\frac{6}{5} \quad \frac{19}{15} \quad \frac{13}{5} \right) \\ x^{(3)} &= \left(-\frac{86}{75} \quad \frac{14}{15} \quad \frac{157}{75} \right) \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
 x_2'' &= -\frac{2}{3}x_1'' - \frac{1}{3}x_3'' + 1 = \frac{14}{15} \\
 x_3^{(3)} &= -\frac{1}{9}x_1^{(2)} + \frac{1}{9}x_2^{(2)} + 2 = \frac{157}{60}
 \end{aligned}
 \quad \left| \quad x^{(3)} = \left(-\frac{86}{75} \quad \frac{14}{15} \quad \frac{157}{60} \right) \right.$$

đánh giá sai số:

$$\|x^{(3)} - x^*\|_1 < \frac{L}{1-L} \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_1 \quad ; \quad \|x\|_1 = \sum |x_i|$$

$$\Rightarrow \|x^{(3)} - x^*\|_1 < \frac{11/12}{1-11/12} \left\| \left(\frac{4}{75}; -\frac{1}{3}; \frac{1}{60} \right) \right\|_1$$

$$< \frac{11/12}{1-11/12} \cdot \frac{121}{800} = 4,43666$$